

研究室資料：UWB 自己位置推定とドローン姿勢を 考慮した座標変換の導出

伊藤恒平

2025 年 9 月 10 日

1 はじめに

UWB (Ultra Wide Band) を用いた自己位置推定では、環境に固定されたアンカーの位置が既知であり、ドローンに搭載した UWB センサからはアンカーに対する

- 距離 d
- 方位角（アジマス） α
- 仰角（エレベーション） ε

が観測されるとする。

しかし、これらの値は「センサ座標系」における測定であるため、ドローンの姿勢（ロール・ピッチ・ヨー）やセンサの取り付け位置を考慮して世界座標系に変換しなければならない。以下にその導出を示す。

2 座標系の定義

- 世界座標系（アンカーが置かれた基準系）を $\{N\}$ とする。
- ドローン機体系を $\{B\}$ とし、重心位置を $\mathbf{p}_B^N$ で表す。
- センサ座標系を $\{S\}$ とし、機体からの取り付け位置ベクトルを $\mathbf{r}_{BS}^B$ （機体系で表現）とする。

回転行列は以下のように定義する：

$$\mathbf{R}_{NB} \in SO(3) : \{B\} \text{ から } \{N\} \text{ への回転}$$

$\mathbf{R}_{BS} \in SO(3) : \{S\}$ から $\{B\}$ への回転

したがって,

$$\mathbf{R}_{NS} = \mathbf{R}_{NB} \mathbf{R}_{BS}$$

は $\{S\}$ から $\{N\}$ への回転行列である.

3 UWB 観測ベクトル

センサ座標系 $\{S\}$ で観測されるアンカー方向の単位ベクトルは

$$\mathbf{u}^S = \begin{bmatrix} \cos \varepsilon \cos \alpha \\ \cos \varepsilon \sin \alpha \\ \sin \varepsilon \end{bmatrix}.$$

距離 d を考慮したセンサからアンカーへのベクトルは

$$\mathbf{v}_{SA}^S = d \mathbf{u}^S.$$

これを世界座標系に変換すると

$$\mathbf{v}_{SA}^N = \mathbf{R}_{NS} \mathbf{v}_{SA}^S.$$

4 センサ位置とアンカー位置の関係

センサ原点の世界座標系における位置は

$$\mathbf{p}_S^N = \mathbf{p}_B^N + \mathbf{R}_{NB} \mathbf{r}_{BS}^B.$$

アンカー位置 $\mathbf{p}_A^N$ は既知なので, 幾何的關係は

$$\mathbf{p}_A^N = \mathbf{p}_S^N + \mathbf{v}_{SA}^N.$$

5 機体位置の導出

上式を整理すると, 機体位置 $\mathbf{p}_B^N$ は

$$\boxed{\mathbf{p}_B^N = \mathbf{p}_A^N - \mathbf{R}_{NB} \mathbf{r}_{BS}^B - \mathbf{R}_{NS} \mathbf{v}_{SA}^S}$$

6 複数アンカーを用いた精度向上

これまでは一つのアンカーを用いた場合の式を導いたが、実際には複数のアンカーから観測を得ることができる。アンカー i に対して

$$\mathbf{p}_{B,i}^N = \mathbf{p}_{A_i}^N - \mathbf{R}_{NB} \mathbf{r}_{BS}^B - \mathbf{R}_{NS} \mathbf{v}_{SA_i}^S$$

が計算できる。

現実の観測にはノイズが含まれるため、各アンカーから得られる $\mathbf{p}_{B,i}^N$ は完全には一致しない。そこで、すべてのアンカー情報を用いて最も整合する機体位置を推定する。具体的には、最小二乗法を用いて

$$\hat{\mathbf{p}}_B^N = \arg \min_{\mathbf{p}} \sum_i \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{B,i}^N\|^2$$

とすることで、全アンカーの情報を統合した位置推定が可能となる。最小二乗法については、以前の資料を参照のこと。

7 まとめ

- UWB の測定値（距離・方位角・仰角）はセンサ座標系で得られる。
- 機体の姿勢と取り付け位置を考慮することで、世界座標系に変換できる。
- 単一アンカーからも機体位置は求められるが、複数アンカーを組み合わせると最小二乗法などで統合することで精度が向上する。